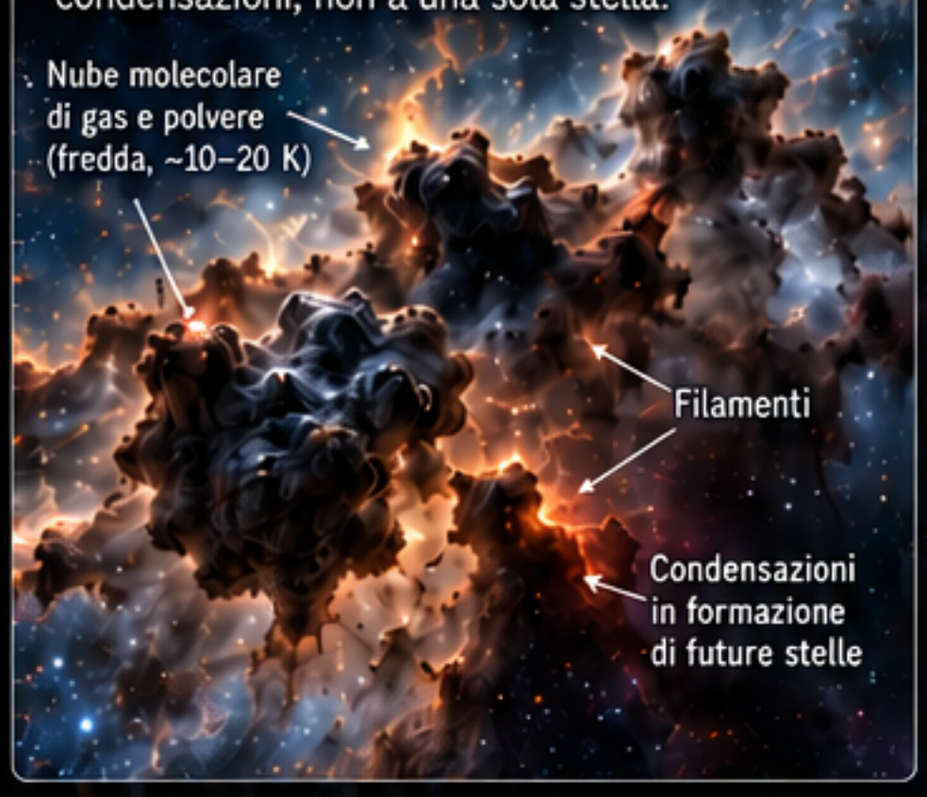
DALLA NUBE ALLA STELLA

Gravità, dischi e getti: seguire la nascita senza saltare i passaggi.

Le stelle nascono all'interno di nubi molecolari, dove la gravità fa collassare il gas e la polvere. Da queste regioni fredde e oscure si formano protostelle circondate da dischi di accrescimento, mentre getti di materia plasmano l'ambiente. Solo alcune di esse, dopo milioni di anni, raggiungono la vita stabile nella sequenza principale.

UNA NUBE SI FRAMMENTA

Nelle regioni fredde e dense, la gravità può prevalere sui sostegni termici e dinamici. Una nube può dare origine a molte condensazioni, non a una sola stella.



LA PROTOSTELLA CRESCE

La contrazione libera energia e scalda il gas. L'accrescimento può formare un disco; getti e venti partecipano allo scambio di materia con l'ambiente.



LA SEQUENZA PRINCIPALE

Quando la fusione dell'idrogeno nel nucleo fornisce un sostegno energetico stabile, la stella entra nella sequenza principale. Non ogni condensazione raggiunge le condizioni necessarie.



PER CAPIRE MEGLIO

Mentre il gas si concentra, la rotazione favorisce la formazione di un disco. Gran parte della materia può restare nell'ambiente o venire espulsa.



CURIOSITÀ: I GETTI STELLARI

I getti non attraversano il disco sul suo piano: emergono approssimativamente lungo l'asse, in direzioni opposte. Sono collimati da campi magnetici e contribuiscono a rimuovere il momento angolare, permettendo alla materia di cadere sulla protostella.



PROVA AD ASTRA

Metti in ordine le immagini: nube, protostella e stella di sequenza principale. In quale fase può esserci già emissione di luce prima della fusione stabile dell'idrogeno?



A — Nube molecolare

B — Protostella con disco e getti

C — Stella di sequenza principale

DOMANDA E RISPOSTA

Una protostella può brillare senza essere ancora in sequenza principale?

Sì. Contrazione e accrescimento liberano energia, che può rendere una protostella luminosa, soprattutto nell'infrarosso. Brillare non basta a identificare il tipo di sorgente energetica: solo quando la fusione dell'idrogeno nel nucleo diventa stabile la stella entra nella sequenza principale.

LIMITI DEL MODELLO

Questa è una sequenza schematica. Tempi, dimensioni e colori non sono quelli di un singolo oggetto osservato. Ogni stella nasce in un ambiente diverso e può seguire percorsi e tempi differenti.. Non tutte le condensazioni diventano stelle: molte si disperdono o formano oggetti di massa molto bassa, come nane brune.

Dalle nubi oscure alle stelle che illuminano l'Universo:
un unico processo, molte possibilità, in tempi che sfidano la nostra percezione.

Fonti: Lorenzo Roi — Corso di astronomia 2, PDF p.23; Angelo Angeletti — Appunti, PDF p.79; Zanichelli — Universo e Sistema solare, PDF p.6; NASA — Stars; ESA — Webb catches fiery hourglass; ESO — Outbursts from a newborn star.

Ricostruzione illustrativa, non fotografia né carta topografica. Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze. Elaborazione editoriale AD ASTRA; gli enti citati non approvano implicitamente la tavola.